הצגת הבעיה:

נשים הרות מגיעות באופן רוטיני לבדיקת אולטרא סאונד במהלך ההיריון. הבדיקות נועדו לניטור בעיות שונות בהריון, להערכת משקל וכו. הבדיקות הרגילות הממומנות על ידי קופת חולים הן[1] בדיקה בסביבות שבוע 22 (סריקת מערכות), בשבוע 32 (הערכת משקל) וממש לפני הלידה (הערכת משקל נוספת). בבדיקות נבדקים המדדים הבאים: היקף הראש, קוטר הראש, אורך הירך, היקף הבטן. תמונות והסברים על המדדים ניתן למצוא באתר:

http://brochures.mater.org.au/Home/Brochures/Mater-Mothers-Hospital/Ultrasound-scan-fetal-growth-scan

את המדידות משווים לעקומות גדילה סטנדרטיות של הדלוק בהן משתמשים בישראל (קובץ באתר הקורס) או לעקומות שחושבו במאמר של Kurmanavicius ושותפים בשנת 1999. אם עובר נמצא חריג בהשוואה לערכי עקומות הגדילה המתאימים לגיל ההריון, נעשה מעקב מיוחד וטיפול מתאים.

להלן הנוסחאות למדדים השונים. w מציין שבוע ברזולוציה של ימים

Head circumference (HC) - היקף ראש:

mean = -106 + 15.22w -0.002616w^3

SD = 4.857 + 0.2249w

Biparietal diameter (BPD) - קוטר הראש:

mean = -28.04 + 4.179w - 0.0006414w^3

SD = 1.648 + 0.06531*w

Femur length (FL) - אורך הירך:

mean = -38.77 + 4.2294w - 0.03487w^2

SD = -5.887 - 0.2389w + 0.003027w^2 + 4.063 ln(w)

Abdominal circumference (AC) - היקף בטן:

mean = -89.39 + 12.03w - 0.000863w^3

SD = 1.179 + 0.4753w

אחוזוני הסף להגדרת ערכים חריגים הם 3%, 5% ו - 10% עבור ערכים קטנים ו - 95% ו - 97.5% עבור ערכים גבוהים. הבעיה העיקרית שהובילה למחקר הנוכחי היא העובדה כי אחוז העוברים עם ערכים חריגים גבוה מזה הצפוי, דבר המעמיס על המערכת וגורם לנשים רבות שהריונן למעשה תקין להיות במעקב וגורם לחשש שווא לאי תקינות הריון.

[1] ישנן בדיקות בשלבים מוקדמים של הערכת גיל וסריקת מערכות מוקדמת שאינן כלולות כאן

מטרה: לפתח עקומות גדילה למדדים השונים שיתאימו לאוכלוסיית העוברים בישראל. הבעיה היא בעיקרה בעיית אמידה (של אחוזונים) למטרת סיווג (חריג או תקין).

משתנים בקובץ:

mom_date	תאריך לידה אם
check_date	תאריך בדיקה
preg_num	מספר הריון
technician	טכנאי
head_cir	היקף ראש
head_w	שבוע מתאים להיקף ראש
bpd	קוטר ראש
bpd_w	שבוע מתאים לקוטר ראש
femur	אורך ירך
femur_w	שבוע מתאים לאורך ירך
ab_cir	היקף בטן
ab_w	שבוע מתאים להיקף בטן
snumber	מספר מזהה של אם
pregweek	שבוע הריון
year	שנה
pregage_days	גיל הריון בימים
check_d_sas	תאריך בדיקה בפורמט של SAS
expected	תאריך לידה משוער

שלבים בניתוח הנתונים:

1. קריאת הקובץ, תיאור הנתונים וניקוי ערכים חריגים מהקובץ.
2. בדיקה כי אין הטיית דגימה של מדידות חוזרות.
3. בדיקת המצב הקיים - חישוב העקומות הקיימות על הנתונים ובדיקה של מספר החריגים שנמצאו.
4. חלוקת הקובץ לשני תת קבצים אימון (training) ומבחן (test) ובדיקה כי ההתפלגות בשני הקבצים דומה.
5. פיתוח עקומות חדשות על קובץ האימון.
6. השוואת השיטות השונות על קובץ המבחן ובחירת שיטה מומלצת.
7. התבוננות על משתנים נוספים - גיל האם ומספר הריון וכמה הם משפיעים על טיב העקומות.
8. השפעה של טכנאי - עד כמה שונות המדידה המיוחסת לעבודת הטכנאי משמעותית.